8 Resumo

MÉTODO E SISTEMA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS BASEADO EM CODIFICAÇÃO ANGULAR NO ESPAÇO DE HILBERT

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas para reflexão dimensional de dados, aplicáveis aos setores de processamento de dados, inteligência artificial e compressão de sinais. A invenção resolve o problema técnico de codificação não-linear auto-adaptativa de dados, diferenciando-se do estado da técnica que emprega quantização linear uniforme. O método compreende interpretar dados de entrada como luz (L), extrair componente gravitacional $g = \sqrt{|L|}$ e derivada discreta ∂L, nominar cada elemento em estado psiônico ψ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathcal{H}_4$ compreendendo quatro estados ortonormais (COLAPSO$^+$, ASCENSÃO$^+$, EMERGÊNCIA$^-$, QUEDA$^-$) com paridades definidas, codificar a magnitude via ponto angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ que produz resolução não-linear com maior precisão para valores pequenos, e permitir reconstrução por desdobramento dimensional $L' = \text{sign}(L) \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$. O sistema extrai automaticamente Força de Expulsão (F_{exp}) e Entropia de Estados (S_ψ) como métricas intrínsecas dos dados. Testes demonstram superioridade de 21,3% em taxa de compressão sobre quantização linear, com correlação acima de 0,999, sendo particularmente eficaz para embeddings de modelos de linguagem, cache de atenção (KV cache) e dados esparsos em aplicações de inteligência artificial.

Figura principal: Figura 7 (Diagrama da Dobra Dimensional)